# PRÁTICA LABORATORIAL 07

**Objetivos:**
- Filas/Pilhas

## EXERCÍCIOS – GRUPO I

**Estruturas básicas**

```
CONSTANTE MAX_TAM = 10
fila: ARRAY[0..MAX_TAM-1] DE INTEIRO/TEXTO
frente ← 0
final ← -1
tamanho ← 0

PROCEDIMENTO enqueue(valor)
INÍCIO
   SE (tamanho = MAX_TAM) ENTÃO
      ESCREVER "Fila cheia!"
      RETORNAR
   FIM SE

   final ← (final + 1) % MAX_TAM
   fila[final] ← valor
   tamanho ← tamanho + 1
FIM

FUNÇÃO dequeue()
INÍCIO
   SE (tamanho = 0) ENTÃO
      ESCREVER "Fila vazia!"
      RETORNAR ""
   FIM SE

   valor ← fila[frente]
   frente ← (frente + 1) % MAX_TAM
   tamanho ← tamanho - 1
   RETORNAR valor
FIM

FUNÇÃO front()
INÍCIO
   SE (tamanho = 0) ENTÃO
      RETORNAR ""
   FIM SE
   RETORNAR fila[frente]
FIM

FUNÇÃO vazia(): BOOLEANO
INÍCIO
   RETORNAR (tamanho = 0)
FIM
```

**Exercício 1:** Criar uma fila para simular uma fila de supermercado. Adicionar 5 clientes (números de 1 a 5), mostrar a fila completa, atender 2 clientes e mostrar quantos clientes restam na fila.

```
INÍCIO
  ESCREVER "=== FILA DO SUPERMERCADO ==="

  // Inicializar fila
  frente ← 0
  final ← -1
  tamanho ← 0

  // Adicionar 5 clientes
  ESCREVER "Clientes chegando ao supermercado:"
  PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
    enqueue(i)
    ESCREVER "Cliente", i, "entrou na fila"
  FIM PARA

  // Mostrar fila completa
  ESCREVER ""
  ESCREVER "Fila atual (frente para trás):"
  atual_frente ← frente
  PARA i DE 0 ATÉ (tamanho-1) FAÇA
    posicao ← (atual_frente + i) % MAX_TAM
    ESCREVER "Posição", (i+1), ": Cliente", fila[posicao]
  FIM PARA

  ESCREVER "Total de clientes na fila:", tamanho

  // Atender 2 clientes
  ESCREVER ""
  ESCREVER "=== ATENDIMENTO ==="
  PARA i DE 1 ATÉ 2 FAÇA
    SE (tamanho > 0) ENTÃO
      cliente ← dequeue()
      ESCREVER "Atendendo cliente", cliente
    FIM SE
  FIM PARA

  // Mostrar estado final
  ESCREVER ""
  ESCREVER "Clientes restantes na fila:", tamanho
  SE (tamanho > 0) ENTÃO
    ESCREVER "Próximo cliente a ser atendido:", front()
  SENÃO
    ESCREVER "Fila vazia!"
  FIM SE
FIM
```

**Exercício 2:** Implementar um sistema de fila de impressão. Adicionar 4 documentos na fila ("Relatório", "CV", "Contrato", "Fatura"), mostrar qual documento será impresso primeiro, imprimir 2 documentos, adicionar um novo documento ("Apresentação") e mostrar o estado final da fila.

```
INÍCIO
   ESCREVER "=== SISTEMA DE IMPRESSÃO ==="

   // Declarar fila de documentos (usar array de texto)
   fila_docs: ARRAY[0..9] DE TEXTO
   frente ← 0
   final ← -1
   tamanho ← 0

   // Adicionar 4 documentos
   enqueue("Relatório")
   enqueue("CV")
   enqueue("Contrato")
   enqueue("Fatura")

   ESCREVER "Documentos adicionados à fila de impressão:"
   ESCREVER "1. Relatório"
   ESCREVER "2. CV"
   ESCREVER "3. Contrato"
   ESCREVER "4. Fatura"

   // Mostrar próximo documento
   ESCREVER ""
   ESCREVER "Próximo documento a imprimir:", front()

   // Imprimir 2 documentos
   ESCREVER ""
   ESCREVER "=== IMPRESSÃO EM ANDAMENTO ==="
   PARA i DE 1 ATÉ 2 FAÇA
      SE (tamanho > 0) ENTÃO
         documento ← dequeue()
         ESCREVER "Imprimindo:", documento
      FIM SE
   FIM PARA

   // Adicionar novo documento
   enqueue("Apresentação")
   ESCREVER ""
   ESCREVER "Novo documento 'Apresentação' adicionado à fila"

   // Mostrar estado final
   ESCREVER ""
   ESCREVER "=== ESTADO FINAL DA FILA ==="
   ESCREVER "Documentos na fila:", tamanho

   SE (tamanho > 0) ENTÃO
      ESCREVER "Fila atual:"
      atual_frente ← frente
      contador ← 1
      PARA i DE 0 ATÉ (tamanho-1) FAÇA
         posicao ← (atual_frente + i) % MAX_TAM
         ESCREVER contador, ".", fila_docs[posicao]
```

```
        contador ← contador + 1
      FIM PARA
      ESCREVER "Próximo a imprimir:", front()
   FIM SE
FIM
```

**Exercício 3:** Simular uma fila de call center que atende chamadas por ordem de chegada. Adicionar 6 chamadas (números de 2001 a 2006), atender 3 chamadas mostrando qual foi atendida, verificar quantas chamadas ainda estão em espera e mostrar qual será a próxima a ser atendida.

```
INÍCIO
   ESCREVER "=== CALL CENTER - ATENDIMENTO ==="

   // Inicializar fila
   frente ← 0
   final ← -1
   tamanho ← 0

   // Adicionar 6 chamadas
   ESCREVER "Chamadas recebidas:"
   PARA i DE 2001 ATÉ 2006 FAÇA
      enqueue(i)
      ESCREVER "Chamada", i, "em espera"
   FIM PARA

   ESCREVER ""
   ESCREVER "Total de chamadas em espera:", tamanho
   ESCREVER "Primeira chamada na fila:", front()

   // Atender 3 chamadas
   ESCREVER ""
   ESCREVER "=== ATENDIMENTO INICIADO ==="
   PARA i DE 1 ATÉ 3 FAÇA
      SE (tamanho > 0) ENTÃO
         chamada ← dequeue()
         ESCREVER "Operador", i, "atendendo chamada:", chamada
      FIM SE
   FIM PARA

   // Verificar estado atual
   ESCREVER ""
   ESCREVER "=== SITUAÇÃO ATUAL ==="
   ESCREVER "Chamadas ainda em espera:", tamanho

   SE (tamanho > 0) ENTÃO
      ESCREVER "Próxima chamada a ser atendida:", front()

      // Mostrar todas as chamadas em espera
      ESCREVER "Lista de chamadas em espera:"
      atual_frente ← frente
      PARA i DE 0 ATÉ (tamanho-1) FAÇA
         posicao ← (atual_frente + i) % MAX_TAM
         ESCREVER "Posição", (i+1), ": Chamada", fila[posicao]
      FIM PARA

      // Calcular tempo estimado (2 min por chamada)
```

```
    tempo_estimado ← tamanho * 2
    ESCREVER "Tempo estimado de espera:", tempo_estimado, "minutos"
  SENÃO
    ESCREVER "Todas as chamadas foram atendidas!"
  FIM SE
FIM
```

**Exercício 4:** Criar um sistema que compare duas filas: uma normal e uma prioritária. Adicionar os números 10, 20, 30 na fila normal e 100, 200 na fila prioritária. Simular atendimento alternado: primeiro da fila prioritária, depois da normal, até todas ficarem vazias. Mostrar a ordem de atendimento.

```
INÍCIO
  ESCREVER "=== SISTEMA DE FILAS COM PRIORIDADE ==="

  // Declarar duas filas
  // Fila normal
  fila_normal: ARRAY[0..9] DE INTEIRO
  frente_normal ← 0
  final_normal ← -1
  tamanho_normal ← 0

  // Fila prioritária
  fila_prioritaria: ARRAY[0..9] DE INTEIRO
  frente_prioritaria ← 0
  final_prioritaria ← -1
  tamanho_prioritaria ← 0

  // Adicionar à fila normal
  ESCREVER "Adicionando à fila normal:"
  // Usar operações específicas para fila normal
  final_normal ← (final_normal + 1) % 10
  fila_normal[final_normal] ← 10
  tamanho_normal ← tamanho_normal + 1
  ESCREVER "Cliente 10 (normal)"

  final_normal ← (final_normal + 1) % 10
  fila_normal[final_normal] ← 20
  tamanho_normal ← tamanho_normal + 1
  ESCREVER "Cliente 20 (normal)"

  final_normal ← (final_normal + 1) % 10
  fila_normal[final_normal] ← 30
  tamanho_normal ← tamanho_normal + 1
  ESCREVER "Cliente 30 (normal)"

  // Adicionar à fila prioritária
  ESCREVER ""
  ESCREVER "Adicionando à fila prioritária:"
  final_prioritaria ← (final_prioritaria + 1) % 10
  fila_prioritaria[final_prioritaria] ← 100
  tamanho_prioritaria ← tamanho_prioritaria + 1
  ESCREVER "Cliente 100 (prioritário)"

  final_prioritaria ← (final_prioritaria + 1) % 10
  fila_prioritaria[final_prioritaria] ← 200
  tamanho_prioritaria ← tamanho_prioritaria + 1
```

```
  ESCREVER "Cliente 200 (prioritário)"

  // Mostrar estado inicial
  ESCREVER ""
  ESCREVER "Estado inicial:"
  ESCREVER "Fila normal:", tamanho_normal, "clientes"
  ESCREVER "Fila prioritária:", tamanho_prioritaria, "clientes"

  // Simular atendimento alternado
  ESCREVER ""
  ESCREVER "=== ATENDIMENTO ALTERNADO ==="
  ESCREVER "Regra: 1º prioritária, 2º normal, 3º prioritária..."
  ordem_atendimento ← ""
  contador_atendimento ← 1

  ENQUANTO (tamanho_normal > 0 OU tamanho_prioritaria > 0) FAÇA
    // Prioridade para fila prioritária
    SE (tamanho_prioritaria > 0) ENTÃO
      cliente ← fila_prioritaria[frente_prioritaria]
      frente_prioritaria ← (frente_prioritaria + 1) % 10
      tamanho_prioritaria ← tamanho_prioritaria - 1
      ESCREVER contador_atendimento, "º atendido: Cliente", cliente, "(prioritário)"
      ordem_atendimento ← ordem_atendimento + cliente + " "
      contador_atendimento ← contador_atendimento + 1
    FIM SE

    // Depois atende fila normal
    SE (tamanho_normal > 0) ENTÃO
      cliente ← fila_normal[frente_normal]
      frente_normal ← (frente_normal + 1) % 10
      tamanho_normal ← tamanho_normal - 1
      ESCREVER contador_atendimento, "º atendido: Cliente", cliente, "(normal)"
      ordem_atendimento ← ordem_atendimento + cliente + " "
      contador_atendimento ← contador_atendimento + 1
    FIM SE
  FIM ENQUANTO

  // Resumo final
  ESCREVER ""
  ESCREVER "=== RESUMO ==="
  ESCREVER "Ordem de atendimento:", ordem_atendimento
  ESCREVER "Total de clientes atendidos:", (contador_atendimento - 1)
  ESCREVER "Ambas as filas estão vazias!"
FIM
```

**Bom trabalho! ☺**